

การแก้ไขปัญหาก่อนเข้าสู่ Week 5 (Pre-W5 Critical Fixes)

จากการตรวจสอบโค้ดและผลลัพธ์ของ W1–W4 พบปัญหาสำคัญ 4 ประเด็นที่ต้องแก้ไขก่อนขยาย dataset เป็น 100+ utterances เพื่อให้ผลการทดลองถูกต้องและระบบพร้อมรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น

1. แก้ไข Mel Spectrogram Mismatch

ปัญหา:

- src/training/dataset.py ใช้ librosa.feature.melspectrogram ด้วยค่าเริ่มต้น (power=2, fmax=11025, center=True)
- HiFi-GAN คาดหวัง magnitude spectrogram (power=1), fmax=8000 ซึ่งต่างจาก dataset.py โดยสิ้นเชิง
- ผลคือ Mapper ถูกฝึกให้ทำนาย mel ในรูปแบบที่ HiFi-GAN ไม่ได้ใช้ ทำให้คุณภาพเสียงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

วิธีแก้:

- สร้างฟังก์ชันกลาง src/utlis/mel.py ที่ใช้พารามิเตอร์ตรงกับ HiFi-GAN ทุกค่า (magnitude, fmax=8000, reflect padding, non-centered STFT, log clamp)
- ปรับ src/training/dataset.py และ src/inference/run.py ให้เรียกใช้ฟังก์ชันกลางนี้แทน

ผลการตรวจสอบ: Mel shape (80, 430) ค่าอยู่ในช่วง — 11.51 ถึง 0.37 ตรงกับข้อกำหนดของ HiFi-GAN

ผลการฝึกใหม่หลังแก้ไข mel (เปรียบเทียบกับก่อน/หลัง):

Metric	V1 — mel เก่า	V3 — mel ถูกต้อง	ผลต่าง
Best Val Loss	1.319	0.776	↓ 41%
STOI	0.139 ↓	0.200 ↑	+0.061
PESQ	1.121 ↓	1.184 ↑	+0.063
SNR (dB)	−4.49 ↑	−0.42 ↑	+4.07 dB

V1 มีค่า STOI และ PESQ ต่ำกว่าเสียง distorted ดันฉบับด้วยซ้ำ แสดงว่า mel mismatch เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลไม่ดี

2. ซิงค์ Configuration ให้ตรงกับโค้ดจริง

ปัญหา:

- configs/model.yaml ระบุ architecture: transformer แต่โค้ดจริงใช้ bi-LSTM
- พารามิเตอร์หลายตัวใน config ไม่ถูกอ่านและนำไปใช้จริง เช่น weight_decay, num_workers, log_interval, resume_checkpoint
- layer number ถูก hardcode ซ้ำกันหลายจุดใน โค้ด

วิธีแก้:

- เปลี่ยน configs/model.yaml เป็น architecture: bilstm ให้ตรงกับ โค้ด
- ปรับ src/training/train.py ให้อ่านและใช้ weight_decay, num_workers, log_interval, resume_checkpoint จาก config จริง
- กำหนด layer จาก configs/train.yaml เพียงจุดเดียว ลบ hardcode ทั้งหมดออก

3. แบ่งข้อมูลตาม Utterance-Level

ปัญหา:

- การแบ่ง train/val ใช้ random_split ระดับแถว ทำให้ utterance เดียวกันอาจรั่วจาก train ไป val ได้ เมื่อฝึกหลาย severity พร้อมกัน
- val set ถูกตกรังไว้ที่ 2 ตัวอย่างเท่านั้น ไม่น่าเชื่อถือสำหรับการเลือก checkpoint
- ไม่มี test set แยกต่างหาก

วิธีแก้:

- แบ่งข้อมูลตาม utterance_id แทนการแบ่งตามแถว ป้องกัน data leakage
- บันทึก split ลงใน data/splits.json เพื่อให้ reproducible
- ใช้สัดส่วนจาก configs/data.yaml: train 70%, val 15%, test 15%

ผลการแบ่ง: train 7 utterances / val 2 utterances / test 1 utterance (จาก 10 utterances เดิม)

4. ปรับ Embedding Cache ให้เก็บเฉพาะ Layer ที่เลือก

ปัญหา:

- ระบบเดิม cache embedding ทั้ง 25 layers ใช้พื้นที่ ~1 GB สำหรับแค่ 10 utterances
- ถ้าขยายเป็น 100+ utterances จะใช้พื้นที่ประมาณ 10 GB ซึ่งไม่คุ้มค่า

- สำหรับการฝึกจริงใช้เฉพาะ layer 9 เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเก็บทุก layer

วิธีแก้:

- ปรับ src/preprocessing/extract_embedding.py ให้บันทึกเฉพาะ layer ที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น
- เพิ่ม --all-layers flag สำหรับการทดลองเลือก layer เท่านั้น
- ชื่อไฟล์รูปแบบใหม่: {utterance_id}_layer09.npy

สรุปผลการแก้ไขและการทดสอบ

หลังจากแก้ไขทั้ง 4 ประเด็น ทำการ smoke test 2 epochs และผ่านการตรวจสอบดังนี้:

รายการตรวจสอบ	ผล
Mel output shape ตรงกับ HiFi-GAN	✓ ผ่าน
Mel ค่าอยู่ในช่วง — 11.51 ถึง 0.37	✓ ผ่าน
Train/val split ตาม utterance_id	✓ ผ่าน
ไม่มี utterance ซ้ำข้าม split	✓ ผ่าน
Automated tests	3/3 ผ่าน
Smoke training 2 epochs (train loss: 7.42→5.98)	✓ ผ่าน

Commit: 8324b45 — fix: mel mismatch, config sync, utterance split, embedding cache